

Projet : serre horticole

- Objectif :

Surveiller et agir sur une mini serre ou un bac de terre

- Consignes :

- Mesures : température, humidité du sol, luminosité
- Actions : chauffer, arroser, éclairer
- PCB obligatoire
- Interface : application web ou Android et notifications et commande à distance

- Seuils espérés (à définir) :

- Température sol/air : 18 – 25°C
- Humidité du sol : 40% – 60%
- Imposer X quantité de lumière pendant Y temps (X et Y à définir après obtention du capteur)

- Capteurs à disposition :

Humidité : Capteur sol

Température : Capteur pour les liquides (sonde)

Mini pompe à eau

- Capteurs à acheter :

Luminosité : Capteur LDR photorésistance

- Influence sur l'environnement :

Matériel extérieur : résistance chauffante + ventilateur pour influencer la température

Luminosité : Lampe

Expérience pot fermé avec de la terre

Utilisation de la STM32

2 capteur numérique et 1 analogique

Panneau solaire

Pour arroser la terre on considère l'utilisation d'une valve placée en amont d'un tuyau que l'on pourrait contrôler sur téléphone via l'application dans le futur pour cela il faut une carte réseau ou module Bluetooth pour communiquer avec la valve

- Datasheet des composants :

- Capteur d'humidité : <https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/ME110.pdf>
- Capteur LDR photorésistance : https://boutique.semageek.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=9

- Composition PCB (à compléter) :

- Microcontrôleur : ESP32 car module Bluetooth et wifi intégré
- Connecteur UART
- Connecteurs pour les capteurs
- Driver de puissance MOSFET ou relai
- Bouton reset
- LED d'alimentation

- Questions à traiter concernant l'environnement :

- Quelle réflexion avez-vous menée au cours de ce projet autour de la limitation de la consommation d'énergie
- Votre projet favorise-t-il l'utilisation de ressources renouvelables et assure-t-il les conditions de leur remplacement.